
Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 1

Sigui

$$f'(x) = \begin{cases} x-1, & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{1}{x-1}, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

la funció derivada d'una funció derivable $f(x)$ que passa pel punt $A = (0, 3)$.

a) (1,5 punts) Calculeu la funció $f(x)$.

Solució. Integrant,

$$f(x) = \begin{cases} \int (x-1) dx, & \text{si } x < 2 \\ \int \frac{1}{x-1} dx, & \text{si } x > 2 \end{cases} \rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - x + k, & \text{si } x < 2 \\ \ln|x-1| + k', & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Trobem els valors de les constants k i k' :

- $f(x)$ passa pel punt $A = (0, 3)$; per tant, $\frac{1}{2} \cdot 0^2 - 0 + k = 3 \rightarrow k = 3$.
- Com que $f(x)$ és derivable, llavors és contínua, i ho és en el punt d'abscissa 2; per tant, els límits laterals de la funció $f(x)$ en 2 han de coincidir: $\frac{1}{2} 2^2 - 2 + 3 = \ln|2-1| + k' \rightarrow k' = 3$.

Per tant, la funció $f(x)$ serà

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - x + 3, & \text{si } x \leq 2 \\ \ln|x-1| + 3, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Es puntuarà per igual l'expressió $\ln|x-1|$ que l'expressió $\ln(x-1)$.

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul de les primitives, 0,25 pel càlcul de la constant k , 0,5 per argumentar la continuïtat de la funció f i 0,25 pel càlcul de la constant k' .

b) (1 punt) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f'(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$.

Solució. Apliquem l'equació de la recta tangent a una funció $g(x)$ en el punt d'abscissa a : $y - g(a) =$

$g'(a) \cdot (x - a)$. Ara la funció és f' , és a dir, $g(x) = \begin{cases} x-1, & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{1}{x-1}, & \text{si } x > 2 \end{cases}$, i $a = 3$. Cal trobar $g'(x)$, $g'(3)$ i $g(3)$:

$$g'(x) = f''(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x < 2 \\ \frac{-1}{(x-1)^2}, & \text{si } x > 2 \end{cases}, \quad g'(3) = -\frac{1}{4}, \quad g(3) = \frac{1}{2}.$$

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4} \cdot (x - 3) \rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{4}}.$$

Pauta oficial: 0,25 per la fórmula de la recta tangent, 0,25 pel càlcul de $f''(x) = g'(x)$, 0,25 pel càlcul de $g(3)$ i de $g'(3)$, i 0,25 pel càlcul final de la recta tangent.